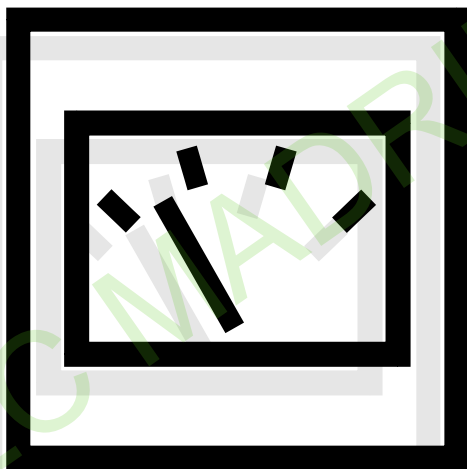


Manual Técnico del Electricista

Medidas eléctricas reglamentarias



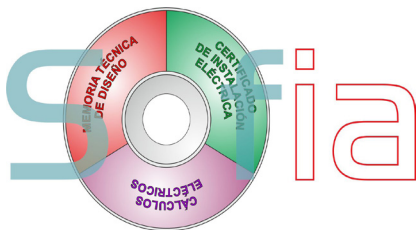
MER



C/ Toledo, 176
28005-MADRID
Telf.: 913 660 063
www.plcmadrid.es

AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN

Comprometidos con la formación



SOftware para Instaladores Autorizados Para realizar certificados eléctricos

© P.L.C. Madrid®
C/ Toledo 176
28005-Madrid
Tlf: 913 660 063
www.plcmadrid.es
plcmadrid@plcmadrid.es

JOSÉ MORENO GIL.
ALEJANDRO PINDADO RUIZ.
CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA.
RUBEN MONTEERRUBIO CESPEDES.
© Reservados todos los derechos de la obra

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de P.L.C. MADRID®.

Edita P.L.C. MADRID®
Depósito Legal M-14085-2018
I.S.B.N. 978-84-95357-81-6

INDICE DE CONTENIDOS

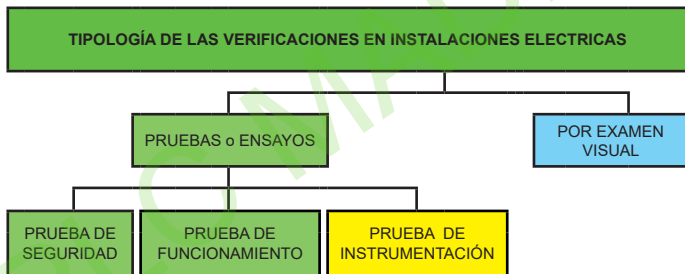
Presentación.....	2
Medida de la continuidad de los conductores de protección y equipotencialidad.....	3
Medida del aislamiento de los conductores.....	9
Medida de resistencia de aislamiento entre conductores de fases.....	12
Medida de resistencia de aislamiento entre fases y Neutro.....	14
Medida de resistencia de aislamiento entre conductores de fase y el conductor de protección.....	16
Medida de resistencia de aislamiento entre el conductor neutro y el conductor de protección.....	18
Medida de puesta a tierra.....	20
El método clásico, mediante dos electrodos auxiliares.....	21
Con dos electrodos auxiliares y pinza. (sin desconectar la tierra).....	24
Con pinzas (sin electrodos).....	26
Método Simplificado o de dos polos (con toma de tierra auxiliar).....	28
Medida de la resistencia total de tierra (Impedancia de defecto de bucle).....	30
Medida de la impedancia de línea, de bucle de defecto y la posible corriente de cortocircuito en cada caso.....	32
2Hi prueba de impedancia de línea con 2 cables y corriente elevada (L- N) o (L- L).....	38
3Lo prueba de impedancia de bucle de defecto con 3 cables y pequeña corriente.....	40
2Hi prueba de impedancia de bucle de defecto con 2 cables y corriente elevada.....	42
2Lo prueba de impedancia de bucle de defecto con 2 cables y baja corriente (para instalaciones sin conductor neutro).....	44
Medida de diferenciales.....	49
Prueba de tiempos de disparo paso a paso.....	56
Prueba de tiempos de disparo modo automático.....	62
Prueba de corriente de disparo en rampa.....	64
Medida de secuencia de fases.....	66

PRESENTACIÓN

La obligación de las verificaciones nace de la necesidad de comprobar que la instalación cumple con las exigencias normativas, por seguridad de estas y de sus usuarios. Las normas exigidas pueden variar en función del país, pero en esencia las pruebas realizadas con instrumentación son muy parecidas y especialmente en todos los estados miembros de la UE. En España son de aplicación la norma UNE- HD 60.364-6 y el REBT.

Se debe entender por verificación de una instalación eléctrica, el conjunto de operaciones necesarias mediante las cuales se asegura el cumplimiento de todas las prescripciones normativas.

Las verificaciones podemos dividirlas de acuerdo con el siguiente cuadro resumen:



En este manual técnico se aborda exclusivamente la verificación con instrumentación, es decir; las que requieren de instrumentación específica para su realización, lo que habitualmente se entiende por realizar las medidas eléctricas.

Hemos tratado de hacer un manual eminentemente práctico, dirigido tanto a profesionales como estudiantes de electricidad de cualquier nivel educativo, tratando de dar respuesta a las preguntas habituales:

¿Qué se debe medir?, ¿Por qué se debe medir?, ¿Quién debe realizar la medida?, ¿Cuándo se debe realizar? y ¿Cómo debe realizarse?

1

MEDIDA DE LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y EQUIPOTENCIALIDAD

¿Por qué se debe hacer?

Se realiza para garantizar la seguridad y protección de las personas frente a contactos indirectos, **no tiene por objeto medir el valor de la resistencia de los conductores**, se limita a **VERIFICAR LA CONTINUIDAD** eléctrica de los conductores y la unión entre los puntos de conexión (embarrado de tierra, punto de puesta a tierra, conductores equipotenciales principales y secundarios)

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión.

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio de cualquier instalación, ya sea nueva, ampliación o reforma, con independencia de los planes de mantenimiento que pudiera requerir la instalación.

¿Cómo se realiza la medida?

Será necesario un ohmímetro, capaz de aplicar una tensión continua o alterna con valores entre 4 y 24 V y que inyecte una corriente de, al menos, 200 mA con cambio de polaridad, es decir se hacen las dos medidas (directa e inversa), esto evita errores en instalaciones viejas o conexiones oxidadas. Dado que un polímetro convencional no cumple las condiciones requeridas, lo más frecuente es utilizar el equipo multifunción que cumple estas especificaciones.



¡INSTALACIÓN
SIN TENSIÓN!

La realización de esta prueba es muy sencilla, debe hacerse **SIN TENSIÓN**. En este caso, utilizaremos el equipo multifunción MFT 1845 de Megger y se realizará siguiendo este procedimiento:

1.- Las fuentes de tensión desconectadas. Si se tratara por ejemplo de una vivienda o local, el interruptor general automático (IGA) al igual que el resto de circuitos estarán desconectados, con el fin de evitar posibles retornos de otros circuitos.

2.- Se señalizará el corte y si fuese posible se bloquearán las protecciones para que no puedan activarse de forma accidental.

3.- Comprobar la ausencia de tensión en los circuitos a verificar.

4.- Con la ayuda del **equipo multifunción** se procederá a realizar la correspondiente medición, para ello existen distintas posibilidades:

- a) **punteando el conductor de protección con el conductor de fase o el neutro en el cuadro general**, situando el selector en la posición naranja R_{Lo} y midiendo directamente con el equipo multifunción en todos los puntos de carga, es decir, en todas las tomas de corriente y puntos de luz.
- b) **Uniendo el conductor de protección de los puntos de carga** (tomas de corriente y puntos de luz) al conductor de fase o neutro indistintamente. En este caso se realizan las mediciones en el cuadro general de protección, situando el selector en la posición naranja (R_{Lo}) y midiendo directamente en las protecciones correspondientes, es decir, en la parte inferior de cada uno de los magnetotérmicos del cuadro general de mando y protección.
- c) **Utilizando un cable auxiliar** que llegue desde el cuadro general de mando y protección (CGMP) a los distintos puntos donde se precise verificar.

En todos los casos deberá descontarse la resistencia de las puntas de prueba y, si se desea conocer el valor de la resistencia del conductor de protección, el resultado de pantalla se deberá dividir entre dos. En el caso **c)**, además se descontará también la resistencia del cable auxiliar empleado. Esta operación se realiza con el equipo multifunción utilizando el botón de compensación o calibración de puntas.

Para ello será preciso colocar cada uno de los extremos del cable auxiliar a las pinzas del equipo y con el selector en la posición naranja (R_{Lo}) accionar el botón de TEST para activar la función de cable nulo. La medición de la continuidad de los conductores se realizará de forma directa, colocando las bornas entre los conductores de protección del cuadro y entre los distintos puntos del conductor de protección donde se precise verificar, tales como tomas de corriente, puntos de luz, etc.



Los valores de referencia suelen ser de unos pocos de ohmios, mientras que la falta de continuidad da valores de resistencia elevados (del orden de $M\Omega$).

1. Medida de la continuidad de los conductores de protección y equipotencialidad



www.plcmadrid.es/mer/continuidad



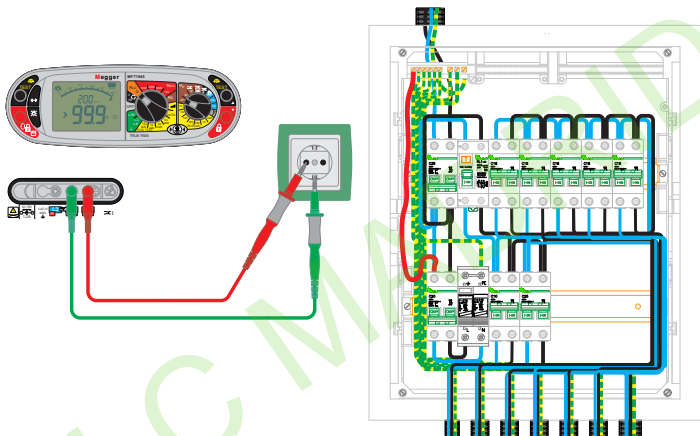
El objeto de esta medida es comprobar que no existe fallo de continuidad entre los conductores de protección y equipotencialidad, con el fin de evitar posibles deficiencias que pudieran ocasionar tensiones de contacto peligrosas, para ello deberán comprobarse los conductores de protección y equipotencialidad, con relación a la puesta a tierra.

a) Puenteando el conductor de protección con el conductor de fase o el neutro en el cuadro general

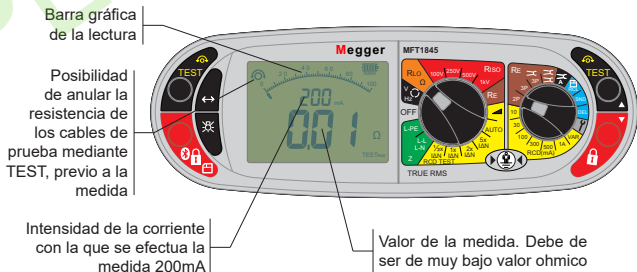
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Unión de fase o neutro con el conductor de protección en el cuadro general de mando y protección



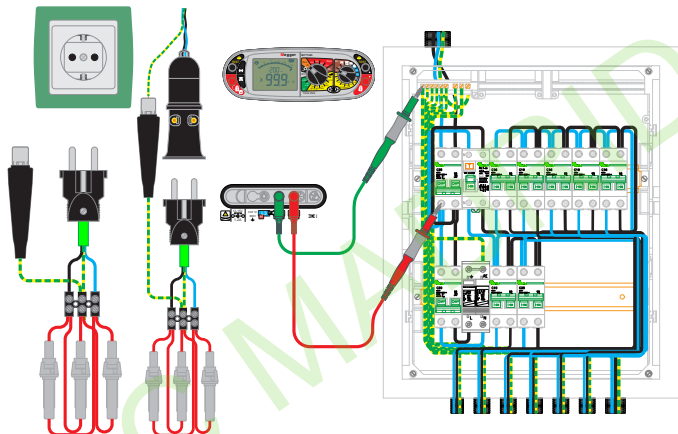
Configuración del equipo y lectura de la medida



b) Uniendo el conductor de protección de los puntos de carga Conexionado

Conexión de la fase o neutro a tierra en tomas de corriente o portalamparas

Disposición de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba en el cuadro general de mando y protección



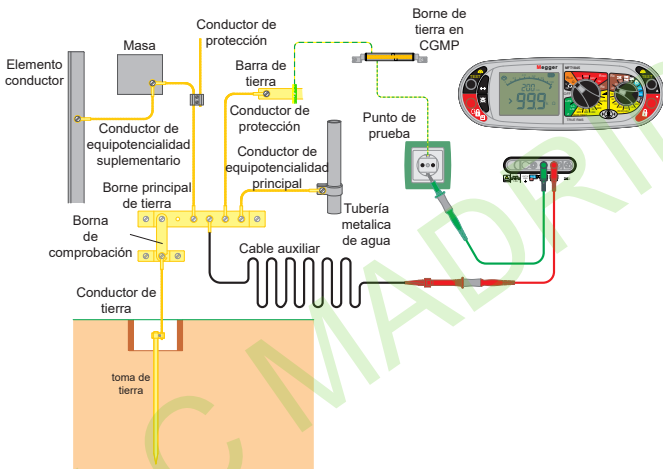
Configuración del equipo y lectura de la medida



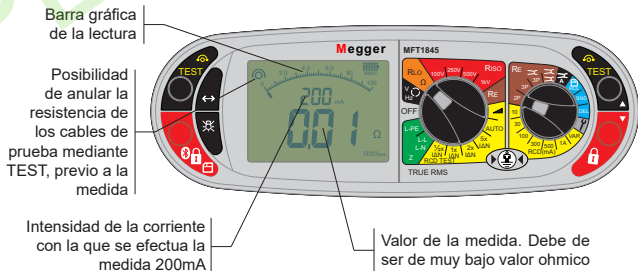
c) Utilizando un cable auxiliar

Conexionado

Disposición de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de seccionamiento de la tierra del conductor auxiliar y la localización del punto de prueba



Configuración del equipo y lectura de la medida



2

MEDIDA DEL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES

¿Por qué se debe hacer?

Se realiza para comprobar la integridad de los conductores y sus aislantes, para evitar posibles cortocircuitos o contactos indirectos por fallo de aislamiento.

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión.

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio de cualquier instalación, ya sea nueva, modificación, ampliación o reforma.

¿Cómo se realiza la medida?

Se debe realizar **EN AUSENCIA DE TENSIÓN**, y para su realización será necesario un medidor de aislamiento o megóhmetro. Estos equipos proporcionan valores de hasta 1000 V y corrientes de bajo valor, del orden de 1 ó 2 mA.

La realización de esta prueba, como se ha mencionado anteriormente, debe hacerse **SIN TENSIÓN**, es decir, las fuentes de tensión desconectadas (el IGA desconectado), los interruptores en posición de cerrados y los receptores o cargas desconectadas.



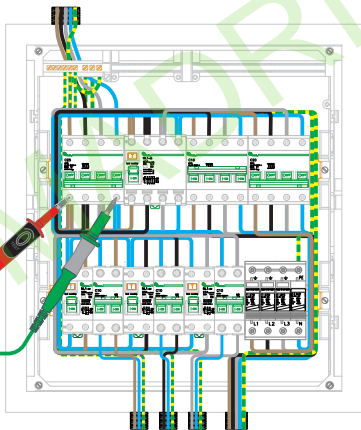
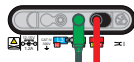
¡INSTALACIÓN
SIN TENSIÓN!

Atención se debe comprobar que no existen equipos o receptores conectados y, en caso de existir, los interruptores de accionamiento de estos equipos deben estar abiertos (en posición de fuera de servicio "OFF"). También, deberá comprobarse la no conexión de protectores contra sobretensiones que podrían falsear las medidas.

En el caso de que en la instalación existan circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fase y neutro estarán unidos entre sí (puenteados) durante las medidas.

Para su realización se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- El interruptor general (IGA) estará desconectado (OFF), el resto de circuitos a verificar estarán en posición de activados (ON), los interruptores correspondientes a los “circuitos” en posición de cerrados y las cargas desconectadas.



2.- Si se trabaja en más de un cuadro, se señalará el corte y se bloquearán las protecciones para que no puedan activarse de forma accidental o en su defecto personal cualificado vigilará e impedirá el accionamiento de las protecciones mientras se realizan las medidas en otras estancias o cuadros secundarios.

3.- Comprobar la ausencia de tensión en los circuitos a verificar y la no conexión de receptores o equipos electrónicos, ni protectores contra sobretensiones, o pilotos de señalización que puedan falsear las medidas.

4.-Con la ayuda del megóhmetro o el equipo multifunción se procederá a seleccionar la tensión de ensayo y tras conectar los cables de prueba (**L1** o **S** ) y (**L2** o **E** ) al equipo, se realizarán las correspondientes mediciones:

Para iniciar la prueba sólo será preciso colocar el selector en el valor de tensión de prueba (en nuestro caso 500 V) pulsar y mantener cualquiera de los botones de prueba (TEST) del aparato o el pulsador de la sonda de prueba, para terminar solo necesita soltar el botón de prueba.

Si selecciona la tensión de 1000 V y pulsa el botón de prueba, el equipo mostrará una señal y un aviso acústico de advertencia de tensión peligrosa. Si al realizar la prueba el equipo detecta una tensión superior a 50 V, éste se inhibe y la prueba queda suspendida.

Atención: durante la realización de la medida la tensión de prueba está permanente en la sonda o cables de prueba.

El procedimiento de medición y los **valores de referencia** son los indicados en el REBT en la ITC BT 19 p. 2.9.

Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
Muy Baja Tensión de Seguridad Muy Baja Tensión de Protección	250	≥ 0,25
Inferior o igual a 500 V, excepto el caso anterior	500	≥ 0,5
Superior a 500 V	1000	≥ 1,0

Tabla 1. Valores de referencia para la medida de aislamiento

Para el caso que nos ocupa la tensión de prueba será de **500 V** y el valor de aislamiento no podrá ser inferior a **0,5 MΩ**. Estos valores deben considerarse solo para instalaciones de longitud inferior a 100 m. Cuando se trate de instalaciones que excedan de 100 m y puedan fraccionarse (por separación de fusibles, protecciones, etc.) deberá presentar la resistencia de aislamiento que corresponda proporcionalmente al fraccionamiento.

Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de **toda la instalación** sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total de las canalizaciones en hectómetros. Resumiendo, que puede fraccionarse cada 100 m. Como referencia, este tipo de mediciones deberá expresarse en MΩ.

2.1. Medida de resistencia de aislamiento entre conductores de fases



www.plcmadrid.es/mer/aislamiento_1



El objeto de esta medida es comprobar que no existe fallo de aislamiento entre los conductores de fase, con el fin de evitar posibles deficiencias de aislamiento que pudieran ocasionar cortocircuitos o derivaciones en los conductores de fases, para ello deberán comprobarse los conductores correspondientes a las fases L1, L2 y L3 tomados dos a dos.

Procedimiento:

- a) Conexionado del equipo.

Conexionar en el equipo la sonda de prueba **color rojo** en el terminal del mismo color (**L1** o **S+**) y el **cable verde** en (**L2** o **E-**)

- b) Secuencia de pruebas.

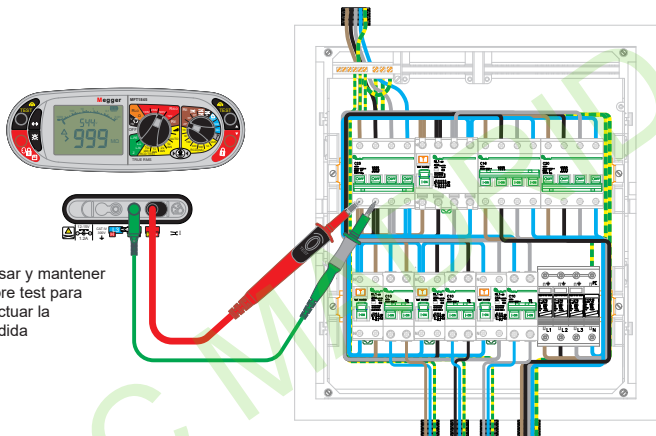
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre las fases L1 y L2 y pulsar sobre el botón de test para obtener la medida. Repetir el proceso entre L2 y L3 y finalmente entre L1 y L3.

- c) Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

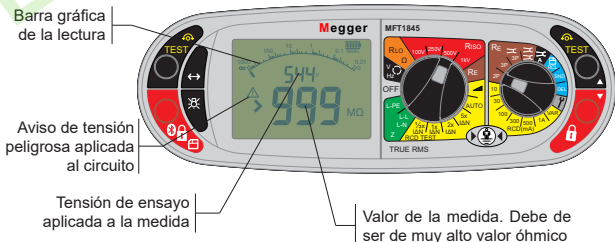
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Conectar las puntas de prueba entre las fases L1 y L2, L2 y L3 y finalmente L1 y L3



Pulsar y mantener sobre test para efectuar la medida

Configuración del equipo y lectura de la medida



2.2. Medida de resistencia de aislamiento entre fases y neutro



www.plcmadrid.es/mer/aislamiento_2



El objeto de esta medida es comprobar que no existe fallo de aislamiento entre los conductores de fases y el conductor neutro, con el fin de evitar posibles deficiencias de aislamiento que pudieran ocasionar cortocircuitos entre los conductores de fases y neutro.

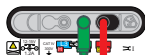
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conexión en el equipo la sonda de prueba **color rojo** en el terminal del mismo color (**L1** o **S+**) y el **cable verde** en (**L2** o **E-**)
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L1 y N y pulsar sobre el botón de test para obtener la medida. Repetir el proceso entre L2 y N y finalmente entre L3 y N.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

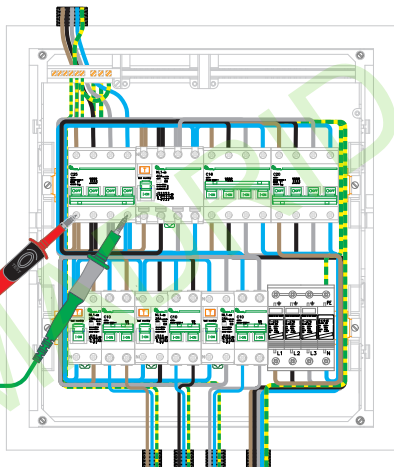
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

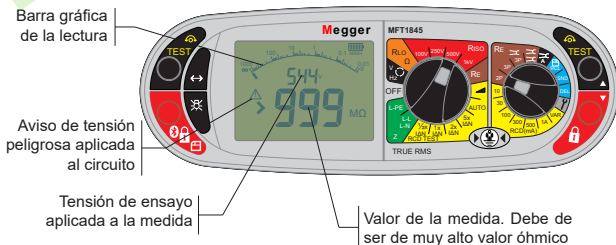
Conectar las puntas de prueba entre las fases L1 y N, L2 y N y finalmente L3 y N



Pulsar y mantener sobre test para efectuar la medida



Configuración del equipo y lectura de la medida



2.3. Medida de resistencia de aislamiento entre conductores de fase y el conductor de protección



www.plcmadrid.es/mer/aislamiento_3



El objeto de esta medida es comprobar que no existe fallo de aislamiento entre cualquiera de los conductores de fase y el conductor de protección con el fin de evitar posibles deficiencias de aislamiento que pudieran ocasionar cortocircuitos o derivaciones entre los conductores de fase y el de protección, para ello deberán comprobarse cada uno de los conductores correspondientes a las fases L1, L2 y L3 con respecto al conductor de protección.

En instalaciones en funcionamiento y ante la imposibilidad de desconectar las cargas, este es el procedimiento más utilizado.

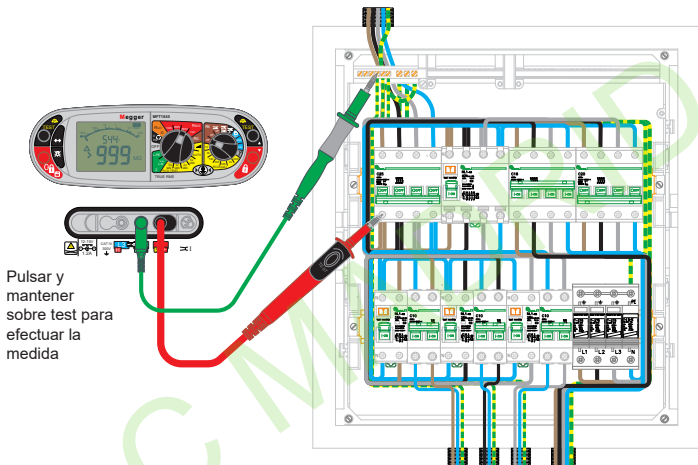
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conexión en el equipo la sonda de prueba **color rojo** en el terminal del mismo color (**L1** o **S**+) y el **cable verde** en (**L2** o **E**-)
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L1 y PE y pulsar sobre el botón de test para obtener la medida. Repetir el proceso entre L2 y PE y finalmente entre L3 y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

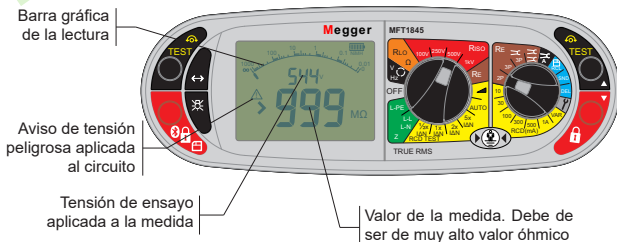
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Conectar las puntas de prueba entre las fases L1 y PE, posteriormente entre L2 y PE y finalmente L3 y PE



Pulsar y mantener sobre test para efectuar la medida

Configuración del equipo y lectura de la medida



2.4. Medida de resistencia de aislamiento entre el conductor neutro y el conductor de protección



www.plcmadrid.es/mer/aislamiento_4



El objeto de esta medida es comprobar que no existe fallo de aislamiento entre el conductor neutro y el de protección, con el fin de evitar posibles deficiencias de aislamiento. Para ello deberán comprobarse los conductores correspondientes al conductor neutro (N) y al de protección (PE).

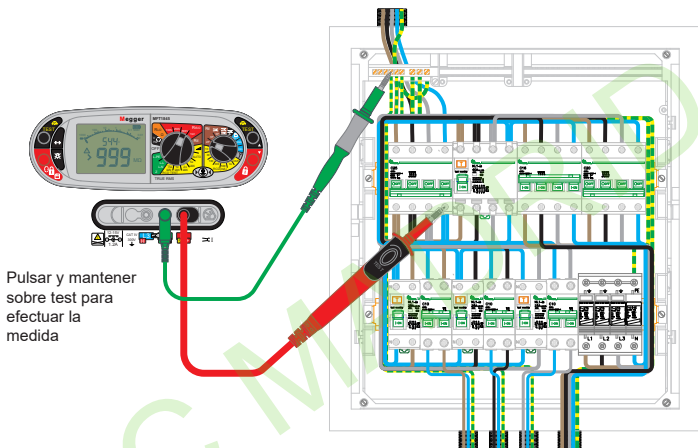
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conectar en el equipo la sonda de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable verde en (L2 o E-).
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores N y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

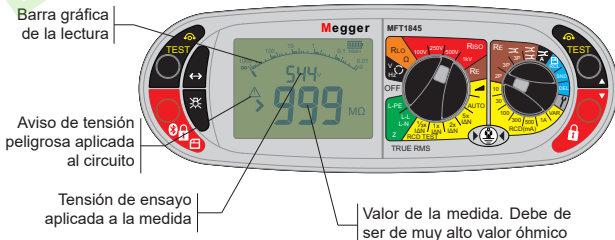
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Conectar las puntas de prueba entre el conductor de neutro y el conductor de protección



Pulsar y mantener sobre test para efectuar la medida

Configuración del equipo y lectura de la medida



3

MEDIDA DE PUESTA A TIERRA

¿Por qué se debe hacer?

Se realiza para comprobar que la instalación de puesta a tierra tiene un valor suficientemente bajo que garantice la seguridad de las personas frente a contactos indirectos y aseguren el correcto funcionamiento de los distintos dispositivos de protección de las instalaciones eléctricas. El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas, superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión y en el caso de que la instalación requiera proyecto, verificada por el director o directora de obra (el ingeniero o la ingeniera).

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio de cualquier instalación, se comprobará y medirá la resistencia de tierra. Para su correcto mantenimiento también deberá comprobarse como mínimo una vez al año, en la época en la que el terreno esté más seco.

¿Cómo se realiza la medida?

Se debe realizar SIN TENSIÓN, y para su realización será necesario un telurómetro, o un equipo de medida multifunción. Existen 4 métodos para realizar la medición de un sistema de puesta a tierra, cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. Conocer cada método le permitirá al instalador o instaladora o persona cualificada elegir el método más apropiado. En todos los casos se utiliza la ley de Ohm, solo varía la tensión y corriente aplicada en cada método.



¡INSTALACIÓN
SIN TENSIÓN!

Los cinco métodos son:

1. **Método clásico**, mediante dos electrodos auxiliares o del 62%, también conocido por medida de la caída de tensión.
2. **Con dos electrodos auxiliares y pinza** (sin desconectar la tierra).
3. **Con pinzas** (sin electrodos auxiliares).
4. **Método de dos polos** (con toma de tierra auxiliar).
5. **Medida de la resistencia total de tierra.**

3.1. El método clásico, mediante dos electrodos auxiliares o del 62% ó medida de la caída de tensión.



www.plcmadrid.es/mer/tierras_1



Este método se emplea para medir la capacidad que tiene una instalación de puesta a tierra o un electrodo individual de disipar la energía de una instalación.

Para la realización de esta prueba es obligatorio usar equipo de protección individual (EPI) y trabajar acompañado, a ser posible por personal experimentado.

Para su realización se seguirá el siguiente procedimiento:

- a) En primer lugar, será preciso desconectar el electrodo de tierra a medir de la instalación, mediante el puente de prueba, puente de puesta a tierra o borna de comprobación habilitado a ese efecto. **Atención:** En caso de tratarse de una instalación en servicio, si durante la medición se produce alguna fuga a través del conductor de protección y éste está desconectado del electrodo puede darse una situación de riesgo. Por ese motivo y con el fin de reducir tiempos se recomienda que se prepare todo el dispositivo antes de abrir el circuito e inmediatamente después de medir se conecte nuevamente el puente de puesta a tierra.

Se conectará el equipo al electrodo o pica de tierra mediante el cable verde (L2 o E-) y el electrodo auxiliar de tensión, color amarillo al terminal (L1 o S+), mientras que el tercer electrodo, cable rojo, correspondiente electrodo de corriente (el más alejado de la pica) se conectará al terminal o borna (L3 o H). Los dos electrodos auxiliares se colocarán en línea recta alejadas de la pica de tierra, a una distancia aproximada de unos 20 m, normalmente la distancia la fijan los propios conductores de prueba del equipo de medición.

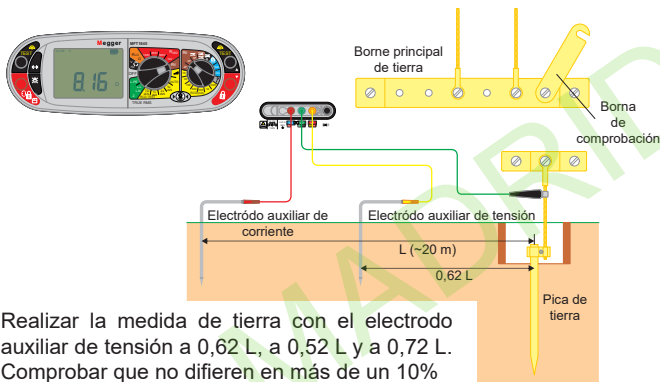
- b) La primera medición se debe hacer con el electrodo auxiliar de tensión clavado a la distancia de 0,62 L. La medida se repetirá a las distancias de 0,52 L y 0,72 L. Si los resultados de las dos mediciones no difieren más de un 10% de la primera medida (0,62 L), el primer resultado se considera bueno. Si la diferencia es superior al 10% en ambas distancias, eso indica que la medida no es estable y se deben aumentar las distancias entre la pica a medir y el electrodo auxiliar de corriente, siendo preciso realizar nuevas medidas hasta conseguir un valor de medida de la resistencia más preciso.

L: distancia desde la pica de tierra a medir al segundo electrodo (de corriente)

Conexionado

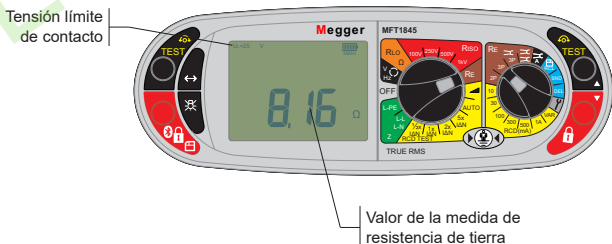
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Desconectar del borne principal de tierra la pica de tierra mediante el puente de comprobación



Realizar la medida de tierra con el electrodo auxiliar de tensión a $0,62 L$, a $0,52 L$ y a $0,72 L$. Comprobar que no difieren en más de un 10%

Configuración del equipo y lectura de la medida



3.2. Con dos electrodos auxiliares y pinza. (sin desconectar la tierra)



www.plcmadrid.es/mer/tierras_2



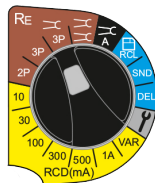
Este método se emplea para medir la resistencia de tierra en instalaciones en funcionamiento, no siendo preciso desconectar el conductor de protección. Esto supone un ahorro importante de tiempo y una mayor seguridad tanto para la instalación en servicio como para los operarios. Al igual que en el caso anterior también es obligatorio usar equipo de protección individual (EPI) y trabajar acompañado, a ser posible por personal experimentado.

Para su realización se seguirá el siguiente procedimiento:

- Una vez conectados los electrodos auxiliares de tensión y corriente a los cables de prueba amarillo y rojo respectivamente.
Se conectará el cable verde al electrodo de tierra.

Se conectará la pinza IClamp al aparato, observando que la pinza de medición quede por debajo de la conexión del conductor de prueba verde.

- Con el selector izquierdo en posición RE y el selector derecho en RE y 3P con símbolo de pinza pulsar el botón de TEST y obtendremos el valor de tierra.



3.3. Con pinzas (sin electrodos)



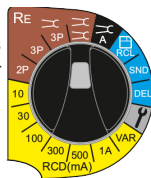
www.plcmadrid.es/mer/tierras_3



Este método se emplea para medir la resistencia de tierra en instalaciones en funcionamiento, donde existen múltiples electrodos de puesta a tierra, como por ejemplo alumbrados públicos. En este caso no es preciso desconectar el conductor de protección ni conectar electrodos auxiliares. Simplificando notablemente la medición con el consiguiente ahorro de tiempo y seguridad tanto para la instalación en servicio como para los operarios encargados de realizar las mediciones. Al igual que en el caso anterior también es obligatorio usar equipo de protección individual (EPI)

Para su realización se seguirá el siguiente procedimiento:

- Se conectará pinza IClamp y VClamp al aparato, de acuerdo al esquema, observando las distancias mínimas y las direcciones de las flechas de las pinzas estén en el mismo sentido.
- Con el selector izquierdo en posición R_E y el selector derecho en R_E y con símbolo de 2 pinzas pulsar el botón de TEST y obtendremos el valor de tierra.



3.4. Método Simplificado o de dos polos (con toma de tierra auxiliar)



www.plcmadrid.es/mer/tierras_4



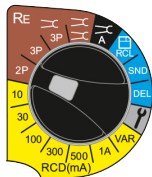
Este método se emplea para medir la resistencia de tierra en instalaciones en funcionamiento, donde no existe la posibilidad de clavar electrodos. La medida se realizará sin desconectar el electrodo de tierra a medir y se debe disponer de una estructura metálica, tubería, forjado de obras o similares. En este caso el aparato realiza la medida con una corriente elevada para poder asegurar unos resultados fiables.

Para realizar esta medición es obligatorio usar equipo de protección individual (EPI).

Para su realización se seguirá el siguiente procedimiento:

Se conectará la sonda de tensión (cable amarillo) a la viga, estructura metálica o tubería, y el cable verde se conectará al electrodo a medir.

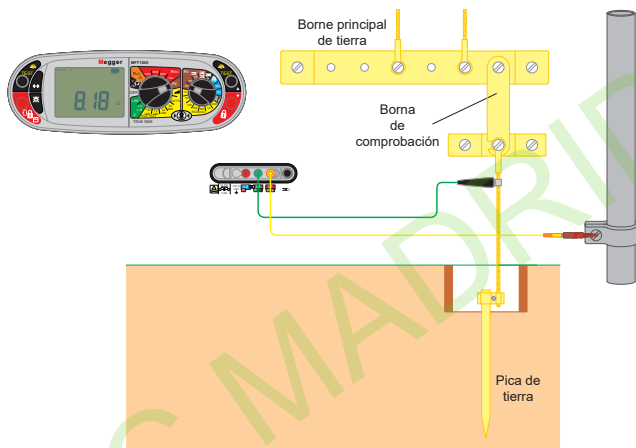
- a) Con el selector izquierdo en posición R_E y el selector derecho en R_E y con símbolo de 2P pulsar el botón de TEST y obtendremos el valor de tierra.



Conexiónado

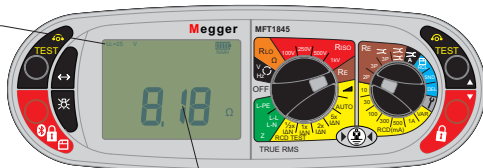
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

No es necesario desconectar el puente de comprobación



Configuración del equipo y lectura de la medida

Valor límite de contacto
UL



Valor de la medida de
resistencia de tierra

3.5. Medida de la resistencia total de tierra (Impedancia de defecto de bucle) "Método especial"



www.plcmadrid.es/mer/tierras_5

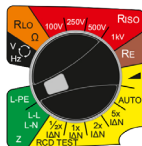


Se trata de un método especial, se emplea para medir la resistencia total de tierra en instalaciones en funcionamiento, sin necesidad de electrodos auxiliares ni pinzas. Consiste simplemente en medir en el cuadro general o simplemente en una toma de corriente tipo schuko. En realidad, lo que estamos haciendo es medir la impedancia de bucle entre fase y el conductor de tierra de la instalación. Si el resultado obtenido de esta medición resulta "bueno", no será preciso hacer nada más, pues parece lógico que si la impedancia del circuito es buena e incluye además del valor de la resistencia del transformador la resistencia del conductor de tierra, el valor de esta siempre será menor que el valor obtenido en la medición.

Por las razones expuestas, y por su facilidad y tiempo de realización, este es el método más extendido hoy en día para medir tierras.

Atención: Esta medida se realiza con tensión.

MFT 1845 de Megger, permite realizar esta prueba evitando el disparo del diferencial, además este equipo en concreto dispone de un sistema especial, "medidor de confianza" que permite detectar ruidos o interferencias durante la medición.



Procedimiento: Para realizar esta medida, se seguirá el procedimiento indicado en el punto 4.2. (3Lo prueba de impedancia de bucle de defecto con 3 cables y pequeña corriente).

Atención: Los diferenciales podrán dispararse incluso al realizar la prueba de “no disparo” en bucle si existe un alto nivel de fuga que circule por el conductor de protección o cuando los diferenciales no estén funcionando conforme a las especificaciones (es decir, que el diferencial esté defectuoso o funcione mal).

Los valores de referencia son los mismos que para los de tierra.

VALORES DE REFERENCIA DE PUESTA A TIERRA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN		
Alumbrado exterior	Resistencia a tierra	Sensibilidad Interruptor Diferencial
	30 Ω 5 Ω 1 Ω	300 mA 500 mA 1000 mA
Locales Viviendas Oficinas	Sin pararrayos	Con pararrayos
	37 Ω	15 Ω
Luz de obra	80 Ω	
Temporal feria	20 Ω	

Tabla 2. Valores máximos permitidos de puesta a tierra

4

MEDIDA DE LAS IMPEDANCIAS DE LÍNEA, DE BUCLE DE DEFECTO Y LA POSIBLE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

¿Por qué se debe hacer?

Conocer los valores de la impedancia de línea, bucle de defecto y la posible corriente de cortocircuito, resulta de vital importancia para verificar el correcto dimensionado de las protecciones eléctricas (fusibles, interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales) en las instalaciones TN o TT. Además, en sistemas TT esta medida permite determinar fácilmente el valor de la resistencia de tierra sin necesidad de cortar la alimentación ni clavar electrodos auxiliares.

Conviene aclarar que cuando una corriente de fuga sale por los electrodos de tierra (picas, placas, etc.) la corriente vierte en la tierra, como si de un pozo se tratara y el problema se acaba aquí. Sin embargo, una parte importante de esa corriente de fuga vertida a tierra retorna a la instalación a través de la toma de tierra del transformador, el secundario de este y el propio conductor de la línea, objeto del defecto. Esta circunstancia provoca que una determinada corriente de cortocircuito que circula por el **"bucle de defecto"** se suma a la corriente de carga en el conductor de la línea.

La reacción inmediata debe ser el salto del diferencial (por la diferencia de corriente que se produce). Si este no existe o su funcionamiento es defectuoso, se debe asegurar que la impedancia de bucle sea lo suficientemente baja para que la corriente de cortocircuito sea suficientemente alta para activar las protecciones dentro del tiempo máximo admitido por la norma que corresponda en cada caso.

Resumiendo, en estos casos lo que interesa es que la impedancia de bucle entre fase y tierra sea lo más baja posible, de forma que permita garantizar que las posibles corrientes de defecto provoquen el salto o disparo de las protecciones de manera que el tiempo de interrupción de los dispositivos de protección sea menor que el tiempo especificado en las **Tablas 4 y 5**.

Este tiempo depende del esquema de distribución utilizado y la tensión nominal entre fase y tierra, U_0 , de la instalación (ITC BT 024).

Para garantizar que la instalación está bien protegida y los dispositivos de protección actuarán correctamente se debe, por tanto, realizar estas mediciones en los puntos de utilización más lejanos de cada circuito (iluminación o tomas de corriente) y verificar que dichos circuitos están protegidos de acuerdo con las protecciones instaladas y los valores que correspondan en cada caso según el tipo de protección y el tiempo de disparo fijado en la norma.

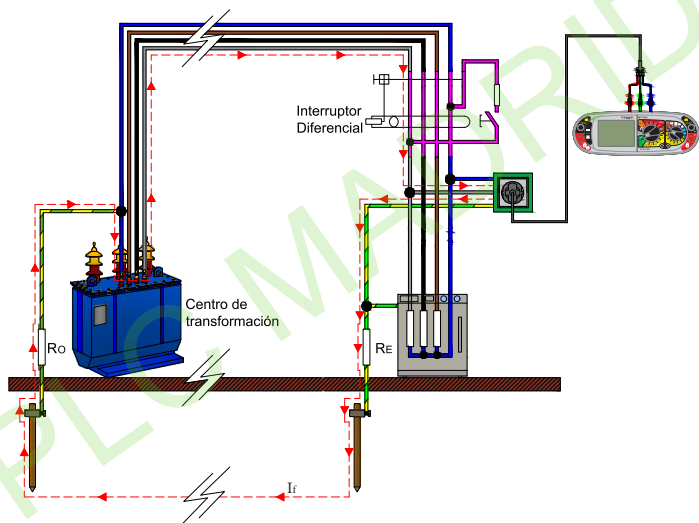


Figura 1. Esquema de bucle de defecto en sistema TT

R_E : Resistencia de tierra en la pica

R_o : Resistencia de la pica de tierra del transformador

I_f : Corriente de fuga o defecto

La siguiente tabla muestra los valores máximos permitidos de impedancia de bucle en instalaciones con $U_L - N = 230 \text{ V}$ protegida por interruptores magnetotérmicos tipos B, C y D.

I_a es la corriente de bucle que asegura el corte del dispositivo de protección.

Corriente nominal del dispositivo de protección (A)	Interruptor magnetotérmico tipo B		Interruptor magnetotérmico tipo C		Interruptor magnetotérmico tipo D	
	$I_a = 5 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)	$I_a = 10 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)	$I_a = 20 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)
10	50	4,60	100	2,30	200	1,15
16	80	2,88	160	1,44	320	0,72
20	100	2,30	200	1,15	400	0,58
25	125	1,84	250	0,92	500	0,46
32	160	1,44	320	0,72	640	0,36
35	175	1,31	350	0,66	700	0,33
40	200	1,15	400	0,58	800	0,29
50	250	0,92	500	0,46	1000	0,23
63	315	0,73	630	0,37	1260	0,18

Tabla 3. Valores máximos permitidos de impedancia de bucle en instalaciones

Dependiendo del tipo de magnetotérmico instalado sabemos la corriente de cortocircuito mínima para hacerlo disparar en menos de 0,2 segundos. Si la posible corriente de cortocircuito I_{pcc} medida por el instrumento es inferior a la indicada en la tabla, el magnetotérmico no está protegiendo al circuito. En caso de producirse un cortocircuito, y si el diferencial no saltara, la corriente circularía durante el tiempo que tarde el magnetotérmico en cortar por efecto térmico pero no en menos de los 0,2 segundos exigidos por la norma.

Estos mismo conceptos son aplicables a la impedancia de línea (posible cortocircuito entre fase y neutro o entre fases)

U_0 (V)	Tiempos de interrupción (s)
230 V	$t \leq 0,4$ s
400 V	$t \leq 0,2$ s
> 400 V	$t \leq 0,1$ s

Tabla 4. Tiempos de interrupción máximos para esquemas TN

Los parámetros que intervienen en estas comprobaciones son los siguientes:

Z_s ó (Z_{loop}) es la impedancia de bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección, desde el punto de defecto hasta la fuente.

I_a es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de corte automático, en un tiempo como máximo definido en la **Tabla 3**.

I_{cc} es la corriente de cortocircuito a tierra ($I_{cc} = U_0 / Z_s$)

Tensión nominal de la instalación (U_0/U) (V)	Tiempo de interrupción (s)	
	Neutro no distribuido	Neutro distribuido
230/400 V	0,4 s	$t \leq 0,8$ s
400/690 V	0,2 s	$t \leq 0,4$ s
580/1000 V	0,1 s	$t \leq 0,2$ s

Tabla 5. Tiempos de interrupción máximos para esquemas IT (después del primer defecto)

Se debe cumplir siempre que: $I_a \leq I_{cc}$, además la característica tiempo-corriente del interruptor garantice su actuación en tiempo inferiores a los establecidos en las tablas.

La impedancia de bucle se mide con instrumentos que proporcionan directamente el valor de la impedancia y que calculan el valor de la posible intensidad de cortocircuito prevista en ese punto. Estas pruebas se realizan CON TENSIÓN, y durante la realización se deben prestar atención, pues a pesar de que hay equipos que permiten realizar las pruebas sin disparar los diferenciales, es posible que por distintos motivos se produzca el disparo de los mismos, en este caso se deberán puentear los diferenciales instalados aguas arriba. Solo en caso de realizar las pruebas con otros conductores distintos a los del equipo será preciso descontar la resistencia de los cables de medición, en cuyo caso utilizaremos le botón de “cable nulo” del equipo multifunción.



El equipo además de medir la impedancia de bucle, también mide el posible fallo de corriente y calcula la posible corriente de cortocircuito prevista en el circuito, esto se calcula de forma automática al realizar la prueba de impedancia de bucle. Para el cálculo, el equipo no utiliza la tensión real del circuito, utiliza la tensión nominal de acuerdo a la siguiente tabla:

Tensión real (medida)	Tensión nominal
< 75 V	55 V
≥ 75 V y < 150 V	110 V
≥ 150 V y < 300 V	230 V
≥ 300 V	400 V

Tabla 6. Valores de tensión nominal utilizadas por el equipo

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión y en el caso de que la instalación requiera proyecto, verificada por el director o directora de obra (el ingeniero o la ingeniera).

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio o reforma de importancia de cualquier instalación, se comprobará y medirá la impedancia de línea, bucle de defecto y la posible corriente de cortocircuito en cada caso.

¿Cómo se realiza la medida?

Se debe realizar **CON TENSIÓN**, por tanto habrá que aplicar todas las normas de seguridad aplicables a trabajos en tensión. Para su realización será necesario un medidor de impedancia de bucle o un equipo medida multifunción.



Procedimiento para medir la impedancia de línea:

Posicionando el selector izquierdo en la zona verde marcada con la letra Z y seleccionando L- N o L-L (entre fase y neutro o entre fases) y el selector derecho en cualquiera de los rangos de la zona amarilla RCD o en la marrón Re.

Además, la corriente de prueba utilizada es una corriente elevada L-N o L-L (Entre fase y neutro o entre fases) . Pero al circular esta corriente entre los conductores fase y neutro o entre fases, no provocando el disparo de los diferenciales, al no tratarse de ninguna corriente de fuga.

Esta prueba se podrá realizar en aquellos puntos donde se desee conocer de forma práctica, la posible corriente de cortocircuito, se recomienda realizarlo en el punto más alejado de la instalación, para conocer la intensidad de cortocircuito mínima y, en el origen de la instalación para conocer la intensidad de cortocircuito máxima de fuga a tierra.

4.1. 2Hi prueba de impedancia de línea con 2 cables y corriente elevada (L- N) o (L- L)



www.plcmadrid.es/mer/linea



Prueba rápida de 3 a 4 segundos con corriente de prueba elevada.
NO PROVOCA EL DISPARO DEL DIFERENCIAL.

Esta prueba nos permite de forma sencilla, calcular directamente la posible corriente de cortocircuito en la instalación y dimensionar o comprobar adecuadamente los elementos de protección (fusibles o diferenciales) con independencia del sistema de conexión del neutro de la instalación.

Se comprobará entre fase y neutro y en instalaciones trifásicas entre las fases L1, L2 y L3, tomadas 2 a dos y cada una de ellas con respecto al conductor neutro si existe.

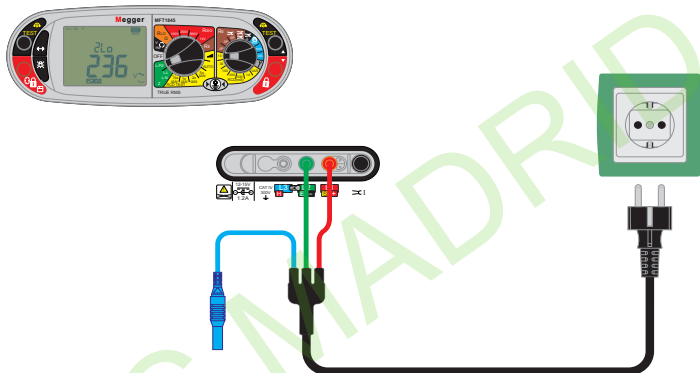
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conectar el cable de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable azul en (L3 o N).
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y N.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

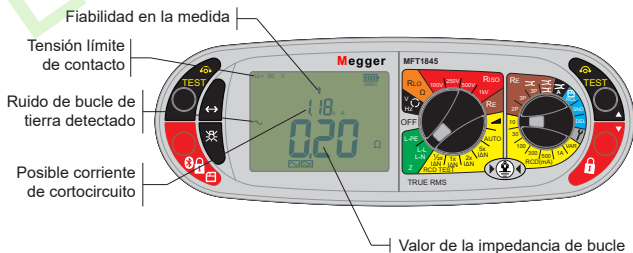
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Conectar la fase aguas arriba del diferencial para evitar el disparo de éste



Configuración del equipo y lectura de la medida



4.2. 3Lo prueba de impedancia de bucle de defecto con 3 cables y pequeña corriente



www.plcmadrid.es/mer/bucle_1



Esta prueba requiere la conexión de los 3 conductores. Se emplea en instalaciones con fase neutro y conductor de protección. Está recomendada para instalaciones protegidas por diferencial. Conviene recordar que, en sistemas TT esta medida permite determinar fácilmente el valor de la resistencia de tierra sin necesidad de cortar la alimentación ni clavar electrodos auxiliares. **ESTA PRUEBA NO PROVOCA EL DISPARO DEL DIFERENCIAL.**

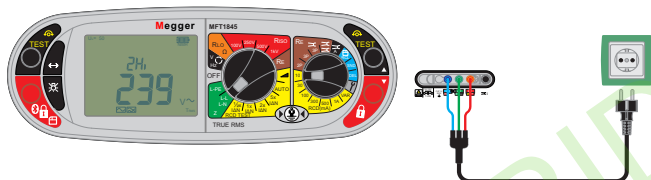
El objeto de esta medida es conocer de manera sencilla, en instalaciones protegidas por diferencial, el valor de la impedancia de bucle de defecto. Esto nos permite conocer de forma práctica la posible corriente de cortocircuito que podría generarse en ese punto en caso de producirse una derivación a tierra. Los valores obtenidos nos permiten comprobar si las protecciones instaladas son correctas. (ver **tabla 3**).

Procedimiento:

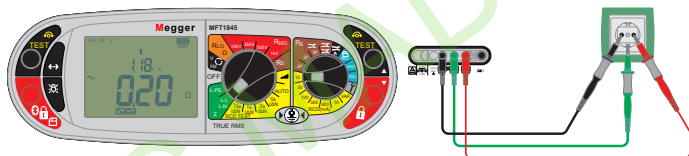
- Conexión del equipo.
Conectar en el equipo la sonda de prueba color rojo en el terminal del mismo color (**L1** o **S** ) , el cable verde en (**L2** o **E** ) y el cable azul en (**L3** o **N** ) .
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

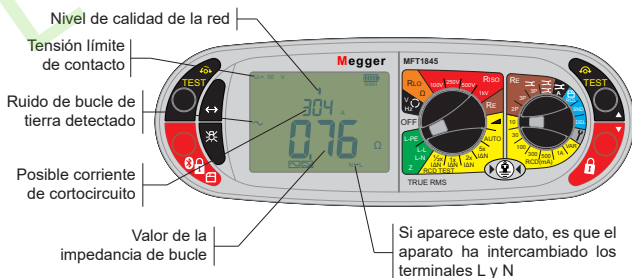
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba



Configuración del equipo y lectura de la medida



4.3. 2Hi prueba de impedancia de bucle de defecto con 2 cables y corriente elevada.



www.plcmadrid.es/mer/bucle_2



Prueba rápida de 3 a 4 segundos con corriente de prueba elevada. Se utiliza en todos los circuitos salvo en mediciones fase – Tierra en circuitos protegidos por diferencial.

El objeto es conocer el valor de la impedancia de bucle de defecto. Esto nos permite conocer de forma práctica la posible corriente de cortocircuito en caso de producirse una derivación a tierra. Los valores obtenidos nos permiten comprobar si las protecciones instaladas son correctas. (ver **tabla 3**) En caso de existir diferencial, esta prueba se realiza aguas arriba al diferencial, pues de lo contrario se producirá el disparo de este.

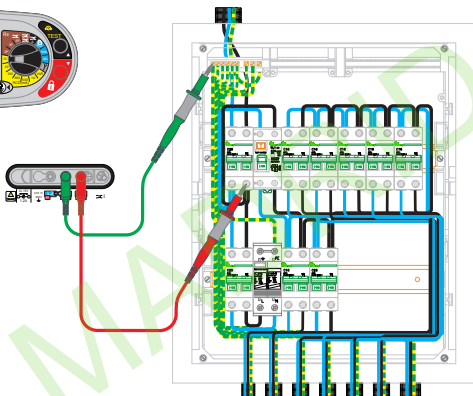
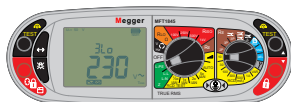
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conectar en el equipo la sonda de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable verde en (L2 o E-)
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

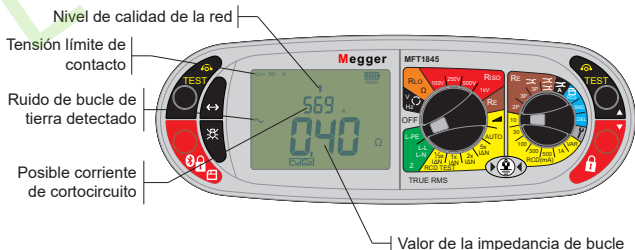
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en el punto de prueba

Conectar la fase aguas arriba del diferencial para evitar el disparo de éste



Configuración del equipo y lectura de la medida



4.4. 2Lo prueba de impedancia de bucle de defecto con 2 cables y baja corriente



www.plcmadrid.es/mer/bucle_3



Está especialmente indicado para instalaciones sin el neutro distribuido, sistemas a 2 fases (230 V entre fases), trifásicas sin neutro o sistema de distribución TN-C. Algunos equipos no pueden hacer esta medida.

Nota.- 2Lo no está accesible cuando están conectados los 3 cables, puesto que el método 3Lo es el método preferente para las mediciones.

El objeto de esta medida es conocer de manera rápida y sencilla, en instalaciones protegidas por diferencial, el valor de la impedancia de bucle de defecto. Esto nos permite conocer de forma práctica la posible corriente de cortocircuito que podría generarse en ese punto en caso de producirse una derivación a tierra. Los valores obtenidos nos permiten comprobar si las protecciones instaladas son correctas. (ver **tabla 3**).

Procedimiento:

- Conexión del equipo.

Conectar el cable de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable verde en (L2 o E-)

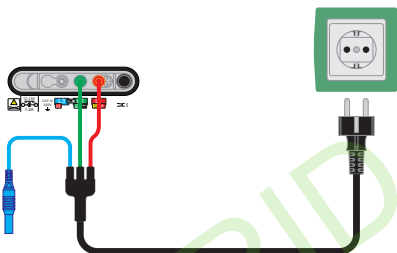
- Secuencia de pruebas.

Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.

- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

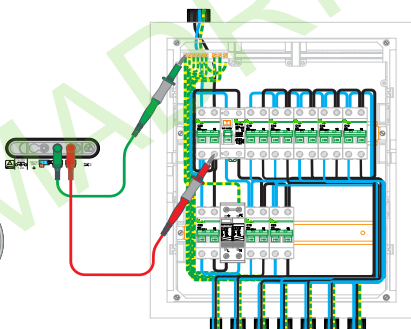
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko

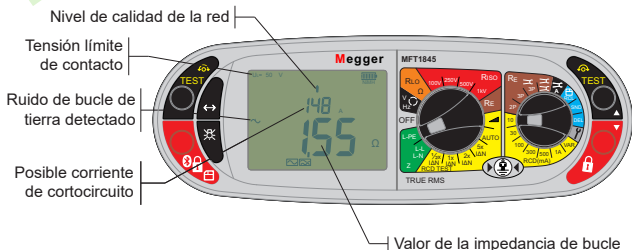


Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección de una instalación eléctrica a 2 fases.

Nota: De acuerdo a la ITC-BT 19 pto. 2.2.4. del REBT cuando se prevea para un conductor de fase su pase posterior a neutro se identificará con el color azul

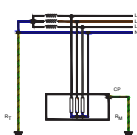
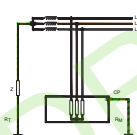
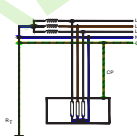
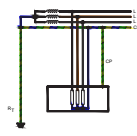
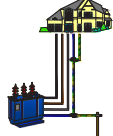
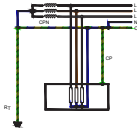
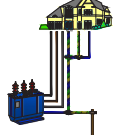


Configuración del equipo y lectura de la medida



Medición de impedancia - Cuadro resumen

Medida	Sistema		Características
Impedancia de línea y posible corriente de cortocircuito (L- N) o (L- L)	2Hi	2 cables y corriente elevada	Método indicado para medir la impedancia de línea entre fases, o entre fases - neutro y calcular la posible corriente de cortocircuito en ese punto.
Impedancia de bucle de defecto y posible corriente de cortocircuito	3Lo	3 cables y pequeña corriente	Método preferente , para mediciones en tomas de corriente en instalaciones protegidas por interruptor diferencial. Esta prueba no provoca disparo de diferencial.
	2Hi	2 cables y corriente elevada	Indicado para ser realizado en cuadros generales o en tomas de corriente en instalaciones que no disponen de protección diferencial. Esta prueba causa el disparo del diferencial.
	2Lo	2 cables y baja corriente	Indicado para instalaciones sin conductor neutro que dispongan de interruptor diferencial. Esta prueba no provoca el disparo del diferencial.
Nos permite conocer de forma aproximada el valor de la resistencia de tierra, ver punto 3.5. (L- PE)			Instalaciones a 2 fases e instalaciones trifásica sin neutro distribuido. Indicado para instalaciones con conductor de neutro y conductor de protección comunes, sistema de distribución TN-C. El sistema no admite instalación de diferencial.

Distribución	Descripción	Esquema	Ejemplo
TT	En el sistema TT se conecta el neutro del transformador directamente a tierra y en otra tierra independiente se conectan las masas de la instalación receptora.		
IT	La alimentación no tiene ningún punto conectado directamente a tierra o lo está por medio de una impedancia, mientras que las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra. Se recomienda no distribuir el conductor neutro.		
TN-S	El conductor neutro y el de protección están unidos directamente a la misma tierra, pero a lo largo de la instalación se emplean dos conductores distintos en todo el recorrido eléctrico.		
TN-C	Las funciones de neutro y protección están combinadas empleando un solo conductor hasta el punto de conexionado de los receptores, donde se dividen.		
TN-C-S	Las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor en una parte de la instalación dividiéndose en un punto hasta el final de la instalación.		

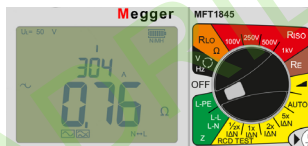
Ejemplo práctico de comprobación de intensidad de disparo mínima del interruptor magnetotérmico

Tras realizar la medición de impedancia de bucle de defecto con 3 cables y pequeña corriente mediante el sistema **3Lo** se obtiene un valor de 0,76 Ω .

Consultando la **Tabla 3** y seleccionando el valor inmediatamente superior al valor medido (0,92) y optando por una protección magnetotérmica tipo C, se puede comprobar que la protección necesaria para dicha impedancia de bucle de defecto será de 25 A.

$$Z_S \leq \frac{U_0}{I_a}$$

U_0 = Tension L - N



Corriente nominal del dispositivo de protección (A)	Interruptor magnetotérmico tipo B		Interruptor magnetotérmico tipo C		Interruptor magnetotérmico tipo D	
	$I_a=5 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)	$I_a=10 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)	$I_a=20 \cdot I_n$ (A)	Z_s (Ω)
10	50	4,60	100	2,30	200	1,15
16	80	2,88	160	1,44	320	0,72
20	100	2,30	200	1,15	400	0,58
25	125	1,84	250	0,92	500	0,46
32	160	1,44	320	0,72	640	0,36
35	175	1,31	350	0,66	700	0,33
40	200	1,15	400	0,58	800	0,29
50	250	0,92	500	0,46	1000	0,23
63	315	0,73	630	0,37	1260	0,18

Tabla 3. Valores máximos permitidos de bucle de defecto

5

MEDIDA DE DIFERENCIALES

¿Por qué se debe hacer?

El sistema más extendido para proteger a las personas y animales contra posibles descargas eléctricas, es la protección diferencial, complementada con la puesta a tierra. Un interruptor diferencial (ID) es un elemento de protección cuya misión es proteger a personas y animales frente a contactos indirectos en las instalaciones eléctricas, su funcionamiento se basa en discriminar la diferencia entre la corriente que entra y la que sale por el mismo. Si la corriente es igual o superior a la corriente de disparo I_{Δ} del interruptor diferencial instalado, éste se dispara automáticamente y corta la alimentación de los circuitos que aguas abajo cuelgan de él.

Las características de intervención de los diferenciales son esenciales para asegurar que posibles electrocuciones por contacto indirecto no se prolonguen en el tiempo más allá de límites fijados por las normas.

Tipo	Símbolo	Margen disparo	Aplicación	Ejemplo
AC		0,5 a 1 In	Para corrientes de fuga de tipo alterna senoidal.	
A		0,35 a 1,4 In	Para corrientes del tipo AC y corrientes pulsantes con o sin componente de continua.	
B		0,5 a 2 In	Para corrientes de fuga iguales a las del tipo A y corrientes de tipo continua pura o semipura.	

Tabla 7. Características de los diferenciales

Para asegurar un correcto funcionamiento del interruptor diferencial se deben verificar los siguientes parámetros:

- Tensión de contacto U_c
- Tiempo de disparo t_{Δ}
- Corriente de disparo I_{Δ}
- Resistencia de tierra R_E

Tensión de contacto U_c

La tensión de contacto es la tensión que puede surgir en caso de condiciones de defecto en cualquier parte conductora accesible que pueda entrar en contacto con personas o animales.

Cuando una carga, pongamos por ejemplo un lavavajillas industrial trifásico, tiene un fallo de aislamiento (ver **Figura 4**) provoca un cierto nivel de fuga que genera una corriente de defecto a tierra a través del conductor de protección. Esta corriente genera una caída de tensión en la propia resistencia de tierra (en caso de sistema TT) llamada tensión de contacto, una parte de esta tensión de contacto puede estar accesible al cuerpo humano y por eso se denomina tensión de contacto.

El valor máximo de la tensión de contacto se denomina tensión límite según el REBT ITC 24. P.4.1 (marcada como U_L) y es normalmente 50 V, aunque en algunos casos pueda fijarse otros valores más bajos como 24V, por ejemplo en zonas húmedas, hospitales, alumbrados públicos, etc.

Importante.

La tensión de contacto se mide con una corriente de prueba menor a $\frac{1}{2}$ de I_{Δ} con el fin de evitar el disparo del diferencial, por tanto, si el diferencial salta durante la prueba, es prácticamente seguro que se deba a que ya existe una determinada fuga de corriente en la instalación, que sumada a la generada por el instrumento provoca el disparo. En esta situación se debe localizar la carga que genera la fuga y desconectarla de la instalación (desconectar los PIAS que cuelgan del diferencial).

Valores de contacto y defecto

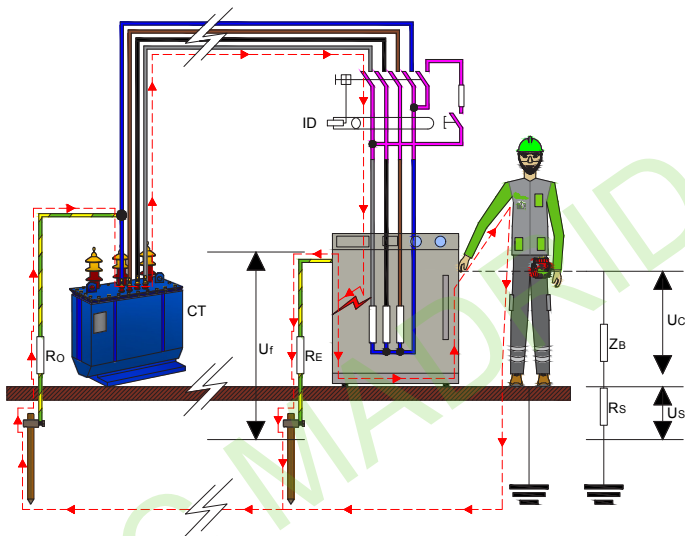


Figura 2. Valores de contacto y defecto para contactos indirectos

Leyenda:

ID: Interruptor Diferencial

Z_B : Impedancia del cuerpo humano

R_S : Resistencia del suelo y zapatos

R_E : Resistencia a tierra de las partes conductoras accesibles activas

R_0 : Resistencia del electrodo de tierra del centro de transformación

I_f : Corriente de defecto

U_C : Tensión de contacto

U_S : Caída de tensión en suelo/zapatos

U_f : Tensión de defecto

$$U_f = U_C + U_S = I_f \cdot R_E$$

Tiempo de disparo t_{Δ}

El tiempo de disparo t_{Δ} es el tiempo que tarda el diferencial en saltar a partir de que detecta la corriente diferencia $I_{\Delta N}$

Los valores máximos del tiempo de disparo definidos por la norma EN 61.009 son:

DIFERENCIALES CONVENCIONALES (GENERALES)

Tipo	$I_{\Delta N}$ (A)	Tiempos de intervención para $I_{\Delta N}$ igual a:		
AC 	Cualquiera	$I_{\Delta N} \times 1$	$I_{\Delta N} \times 2$	$I_{\Delta N} \times 5$
A 	10 mA	$I_{\Delta N} \times 2$	$I_{\Delta N} \times 4$	$I_{\Delta N} \times 10$
	≥ 30 mA	$I_{\Delta N} \times 1,4$	$I_{\Delta N} \times 2,8$	$I_{\Delta N} \times 7$
B 	Cualquiera	$I_{\Delta N} \times 2$	$I_{\Delta N} \times 4$	$I_{\Delta N} \times 10$
Tiempo de intervención máximo		0,3 s	0,15 s	0,04 s

DIFERENCIALES RETARDADOS (SELECTIVOS)

Tipo	Símbolo	Aplicación	Ejemplo
Retardado (Slow)		Los diferenciales selectivos tienen un retardo en el disparo, con lo que podríamos crear una selectividad mediante el tiempo de disparo y no la intensidad	

In	$I_{\Delta N}$	Tipo	Con $I_{\Delta N}$ igual a:		
≥ 25 A	≥ 30 mA	AC 	$I_{\Delta N} \times 1$	$I_{\Delta N} \times 2$	$I_{\Delta N} \times 5$
		A 	$I_{\Delta N} \times 1,4$	$I_{\Delta N} \times 2,8$	$I_{\Delta N} \times 7$
Tiempo de intervención máximo			0,5 s	0,20 s	0,15 s
Tiempo de no intervención mínimo			0,13 s	0,06 s	0,05 s

$I_{\Delta N}$ = Intensidad diferencial nominal

Tabla 8. Tiempos de disparo

Corriente de disparo I_{Δ}

La gráfica muestra el tiempo de reacción (t) del diferencial, cuando se deriva una corriente $I_{\Delta n}$.

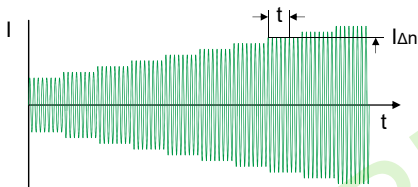


Figura 3. Rampa de disparo

Es la corriente diferencial más baja I_{Δ} que provoca el disparo del diferencial. Los márgenes de disparo son los fijados en la **Tabla 7**.

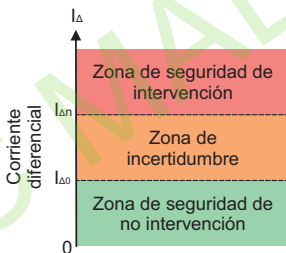


Figura 4. Zonas de intervención

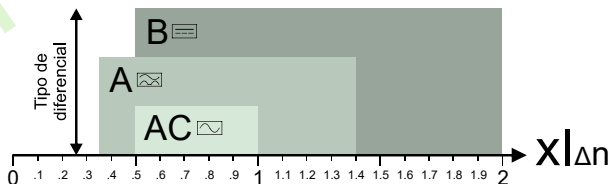


Figura 5. Rangos de disparo y tipo de diferencial en función del nivel de distorsión de la instalación eléctrica.

Resistencia de tierra R_E

Una buena resistencia de tierra es de vital importancia cuando se emplean diferenciales. Si la resistencia de tierra resulta muy alta, aparecerán tensiones de contacto de alto valor al tocar partes conductoras accesibles de cargas con fallos de aislamiento. Esta tensión representa un riesgo importante de descarga eléctrica. En consecuencia siempre que los valores de las tensiones de contacto sean altos, deberá medirse la tierra y en su caso tomar las medidas oportunas para mejorar su valor.

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión y en el caso de que la instalación requiera proyecto, verificada por el director de obra (el ingeniero).

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio o reforma de importancia de cualquier instalación, se comprobará el funcionamiento de todos los diferenciales de la instalación.

¿Cómo se realiza la medida?

Se debe realizar **CON TENSIÓN**, por tanto habrá que aplicar todas las normas de seguridad aplicables a trabajos en tensión. Para su realización será necesario un equipo comprobador de diferenciales.



Procedimiento:

Para realizar la comprobación de un diferencial se requiere un equipo de prueba capaz de inyectar a través del diferencial bajo prueba una corriente de fuga específica y conocida que de acuerdo al valor hará disparar el diferencial. Para todos los casos haremos uso de un equipo multifunción de Megger MFT 1845.

Para comenzar la prueba la instalación debe estar en servicio (con tensión) procederemos a conectar el equipo o bien el conector schuko o mediante cables (ver esquemas de conexión) por ejemplo en una toma de corriente (aguas abajo al diferencial que deseamos comprobar)

En primer lugar mediremos la tensión de contacto y resistencia de tierra que lo hace todo en la misma operación. Para ello una vez realizadas las conexiones indicadas, pondremos el selector Izquierdo en la zona de color amarillo que indica RCD (Corriente Diferencial Residual) TEST.

Dado que es preciso realizar varias pruebas, seguiremos los pasos siguientes:

1. comprobar

- Tensión de contacto U_L
- Resistencia de tierra R_E

Posicionando el selector izquierdo en la zona amarilla, marcada con las letras RCD y seleccionando 1/2 y el selector derecho en el valor de intensidad del diferencial verificar.

2. comprobar

- Tiempo de disparo t_{Δ}
- Corriente de disparo I_{Δ}

5.1. Prueba de tiempos de disparo paso a paso.



www.plcmadrid.es/mer/diferencial_1



El objeto de esta medida es comprobar que el dispositivo de protección empleado para la protección frente a los contactos indirectos funciona dentro de los márgenes de tiempo de disparo t_{Δ} indicados en la norma en función del tipo de diferencial (ver **Tabla 8**). Para ello en primer lugar se prueba a $1/2 \times I_{\Delta N}$ posteriormente $1 \times I_{\Delta N}$, $2 \times I_{\Delta N}$, $5 \times I_{\Delta N}$, y se debe cumplir que en el primer caso no se produce el disparo, mientras que en el resto de los casos el diferencial deberá dispararse y los valores deberán ajustarse a los indicados la **Tabla 8**.

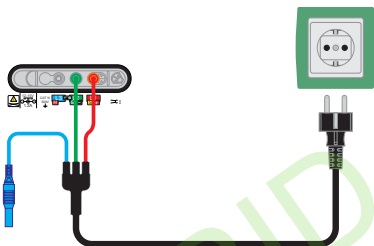
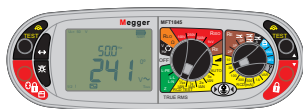
Procedimiento:

- Conexión del equipo.
Conectar el cable de prueba color rojo en el terminal del mismo color ($L1$ o S +) y el cable verde en ($L2$ o E).
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

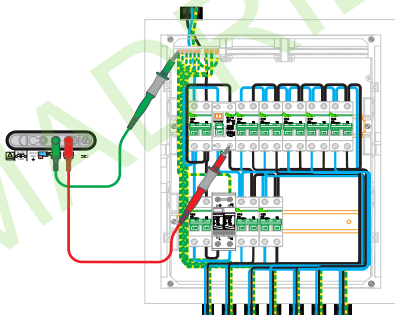
Prueba de tiempos de disparo 1/2xI_{ΔN}

Conexionado

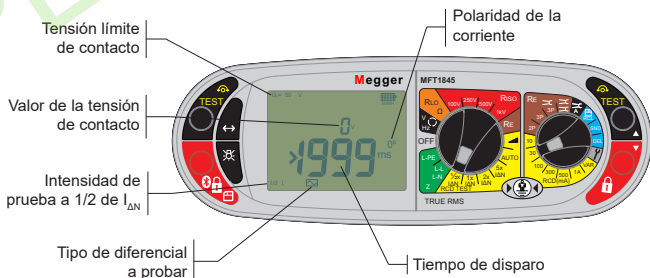
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



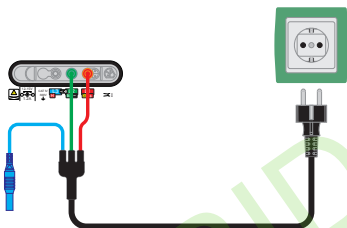
Configuración del equipo y lectura de la medida



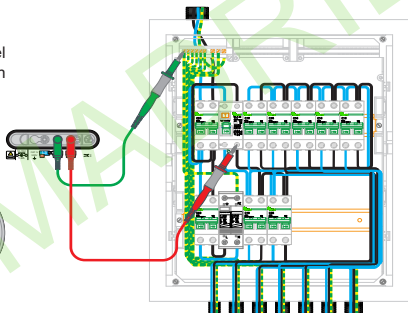
Prueba de tiempos de disparo 1xI Δ N

Conexionado

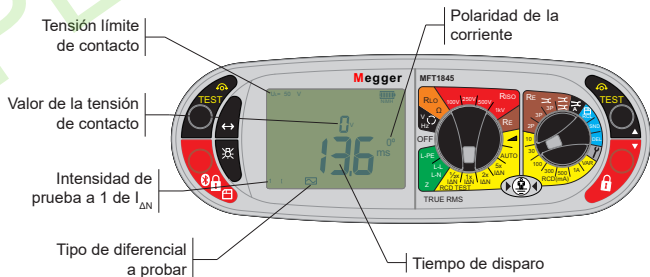
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



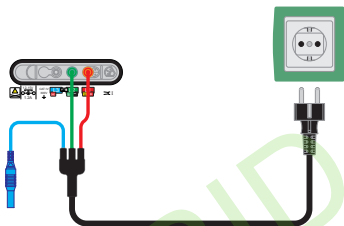
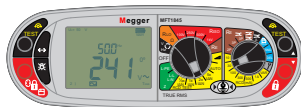
Configuración del equipo y lectura de la medida



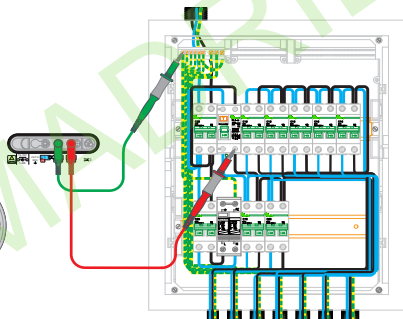
Prueba de tiempos de disparo 2xI_{ΔN}

Conexionado

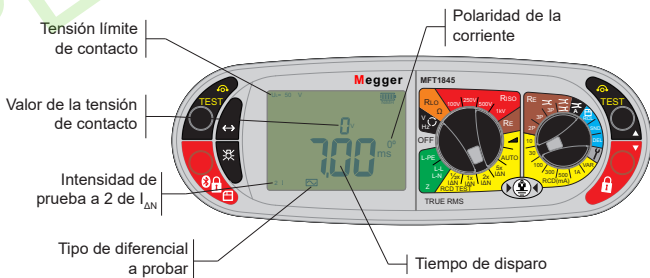
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



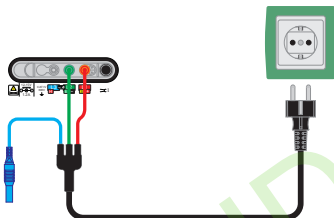
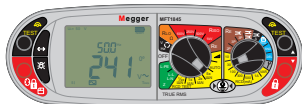
Configuración del equipo y lectura de la medida



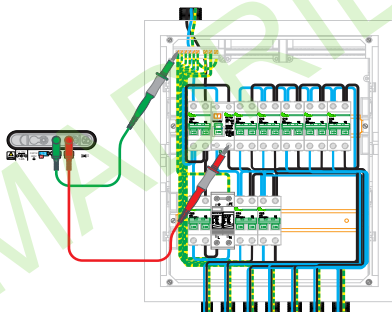
Prueba de tiempos de disparo 5xI_{ΔN}

Conexionado

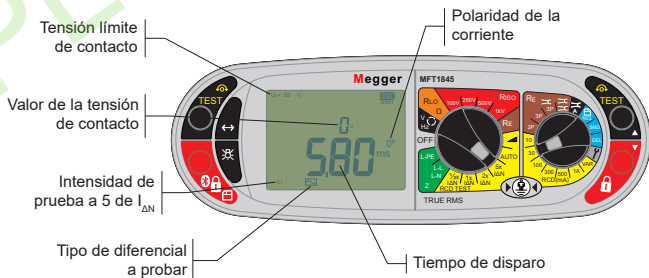
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



Configuración del equipo y lectura de la medida



Ejemplo de aplicación:

Se pretende realizar la prueba de tiempos de disparo de un interruptor diferencial tipo “AC” de una sensibilidad de 30 mA y una intensidad nominal de 40 A.

1º Paso: Realizar y anotar las mediciones en cada una de las intensidades.

Valor de la corriente de prueba	Corriente de disparo I_{Δ}	Tiempo de disparo t_{Δ}
$1/2 I_n$	15 mA	No dispara
$1 I_n$	30 mA	180 ms
$2 I_n$	60 mA	96 ms
$5 I_n$	150 mA	40 ms

2º Paso: Comparar estos valores con los de la tabla.

Tipo	$I_{\Delta N}$ (A)	Tiempos de intervención para $I_{\Delta N}$ igual a:		
AC 	Cualquiera	$I_{\Delta N} \times 1$	$I_{\Delta N} \times 2$	$I_{\Delta N} \times 5$
Tiempo de intervención máximo		0,3 s	0,15 s	0,04 s

Se puede observar comparando las 2 tablas que los tiempos de disparo anotados son iguales o inferiores a los que indica la norma:

$1/2 I_n$: el diferencial no dispara al aplicar una intensidad de la mitad del valor de su nominal.

$1 I_n$: el disparo de efectua en menos de 300 milisegundos.

$2 I_n$: el disparo de efectua en menos de 150 milisegundos.

$5 I_n$: el disparo de efectua en menos de 40 milisegundos.

Los valores de disparo se encuentran por debajo de los valores de la tabla, por lo tanto el diferencial cumple los tiempos de disparo.

5.2. Prueba de tiempos de disparo automático



www.plcmadrid.es/mer/diferencial_2



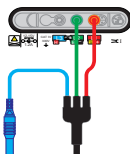
El objeto de esta prueba es comprobar el tiempo de disparo $t\Delta$, pero en este caso, el equipo se encarga de forma automática de inyectar los distintos valores de corriente de prueba a 0° y 180° , y el operador se limitará a rearmar el diferencial en cada disparo hasta que aparece en la pantalla la indicación de fin (END).

Procedimiento:

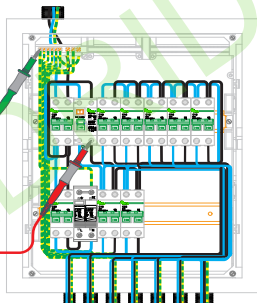
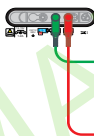
- Conexión del equipo.
Conectar el cable de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable verde en (L2 o E-).
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

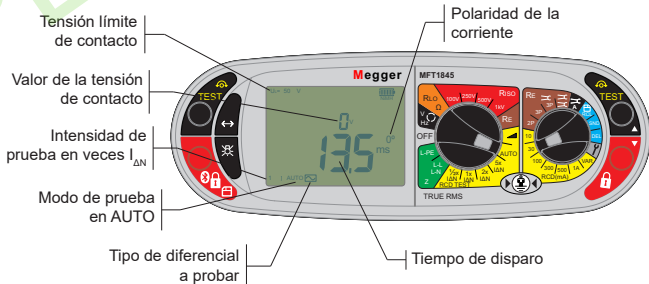
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



Configuración del equipo y lectura de la medida



5.3. Prueba de corriente de disparo en rampa



www.plcmadrid.es/mer/diferencial_3



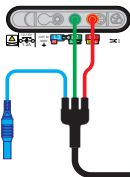
El objeto de esta medida es comprobar que la corriente de disparo $I\Delta$ del diferencial está dentro de los valores admitidos por la norma en función del tipo de diferencial.

Procedimiento:

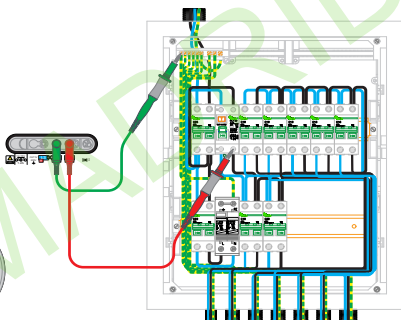
- Conexión del equipo.
Colocar el cable de prueba color rojo en el terminal del mismo color (L1 o S+) y el cable verde en (L2 o E-).
- Secuencia de pruebas.
Conectar las puntas de prueba según indica la figura entre los conductores L y PE.
- Configuración del equipo, lectura e interpretación.

Conexionado

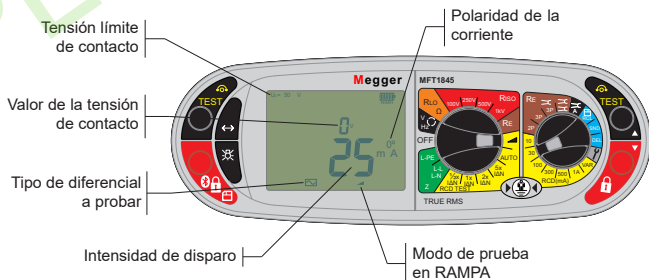
Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en una toma schuko



Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión en un cuadro general de mando y protección



Configuración del equipo y lectura de la medida



6

MEDIDA DE SECUENCIA DE FASES

¿Por qué se debe hacer?

El motivo de esta medida es asegurar la correcta secuencia de fases en las redes trifásicas, con el fin de conectar adecuadamente máquinas y motores trifásicos como compresores, ventiladores, extractores, etc., que requieren una secuencia de fases determinada para su correcto funcionamiento, pudiendo dañarse en caso de conectarse con la secuencia inversa. Por ese motivo tiene gran importancia realizar esta medida.

¿Quién debe hacerla?

Deberá ser realizada siempre por la empresa instaladora en baja tensión.

¿Cuándo se debe hacer?

Antes de la puesta en servicio de cualquier tipo de máquinas y motores trifásicos como compresores, ventiladores, extractores, etc.

¿Cómo se realiza la medida?

Se realiza **CON TENSIÓN**, por tanto habrá que considerar todas las normas de seguridad aplicables a trabajos en tensión. Para su realización será necesario un equipo comprobador de secuencia de fases o equipo multifunción.



La medida se realiza de forma comparativa con respecto a un punto del sistema. El equipo multifunción compara las tres tensiones entre fases en relación con el desfase entre ellas, determinando de esa forma su secuencia.

6. Medida de secuencia de fases



www.plcmadrid.es/mer/secuencia



Procedimiento:

En primer lugar, debemos medir la secuencia en un punto de la instalación, donde se precise una secuencia determinada, que conocemos por la secuencia que nos obliga la máquina o motor que se precisa conectar.

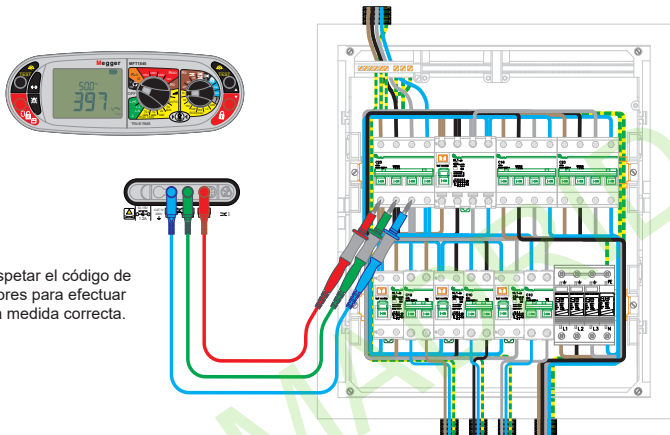
Para ello solo es preciso colocar cada uno de los terminales del equipo, respetando los colores según se indica en el dibujo en cada uno de las fases, y presionar el pulsador de TEST, verificándose dicha secuencia, si esta es directa, la pantalla nos mostrará el valor de la tensión y L1, L2, L3, y en cualquier otro caso sentido inverso.

En caso de ser necesario, se repite la medición en el resto de tomas o puntos desconocidos y se comparan resultados.

Si en algún caso la secuencia resultara inversa, y fuese necesario se deberán intercambiar conductores de fase.

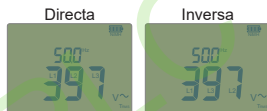
Conexionado

Configuración de los terminales del equipo de medida y conexión a la línea a testear



Respetar el código de colores para efectuar una medida correcta.

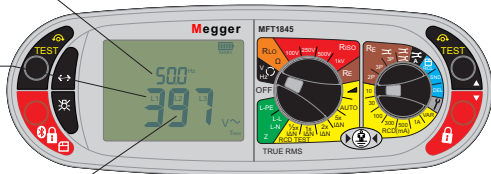
Configuración del equipo y lectura de la medida



Frecuencia de la red

Secuencia de fases
Directa: L1 L2 L3
Inversa: L1 L3 L2

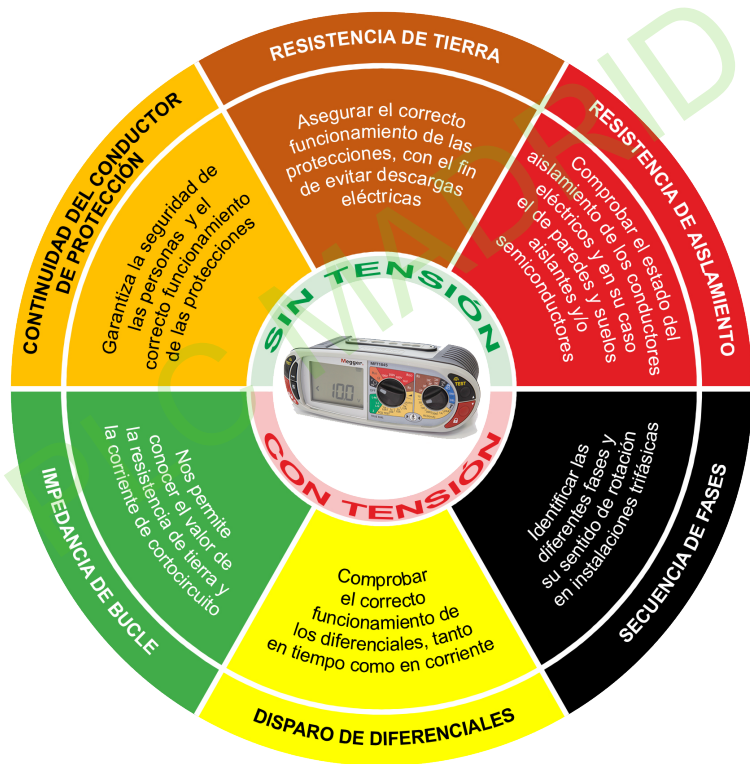
Tensión de línea



MEDIDAS ELÉCTRICAS REGLAMENTARIAS



**Medidas eléctricas en instalaciones de
baja tensión de acuerdo a normas
UNE-HD 60364, EN 61557, NFC 15-100 y VDE 0100.**



PLC MADRID

El portal del instalador electricista

Servicio de Gestión al instalador



Ofrecemos el mejor servicio integral para el instalador electricista.

sgi@plcmadrid.es



Librería electrotécnica



Librería especializada para estudiantes y profesionales de la electricidad.

info@libreriaplcmadrid.es



SOFIA



Software para la realización de certificados de instalaciones eléctricas.

sofia@plcmadrid.es



La tienda del instalador electricista



Tu tienda on-line.

www.elinstaladorelectricista.es



Cursos especialmente pensados para el profesional de la electricidad
Grupos reducidos - Horarios flexibles: Mañanas, tardes, noches, fines de semana
servicio de asesoramiento técnico a profesionales